

QUALITY CONTROL ON-LINE SYSTEM

33rd

SINCE 1993

Global Leading Companies Use
MEK Web Product Gauging & Control Systems

Thickness Gauge &
Automatic Profile Control
Surface Inspection
Non-Contact Web Cleaner
Advanced Pinning System

MEK
WEB TECHNOLOGY
WWW.MEKENG.COM



Quality Control On-line System

Thickness Gauge, Web Cleaner, Pinning System, Surface Inspection

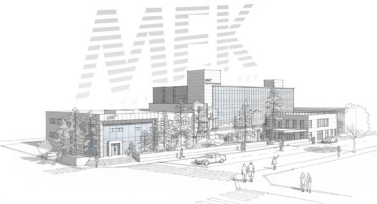
MEK는 움직이는 WEB 품질 관리 시스템의 선도적인 기술 전문 기업입니다.
지난 33년 간, MEK는 지속적인 연구 개발을 바탕으로 풍부한 경험과 기술력을 쌓으며,
Roll to Roll 공정에 대한 세계 최고 수준의 계속 및 품질 관리 핵심 시스템을 공급해왔습니다.
IT와 포장용에 이어 2차 전지, Display 등 전자 부분과 Copper foil, Al foil, Glass, Steel 등
각종 첨단 소재 분야에서 최고, 최적의 해결책으로,
고객으로부터 신뢰받는 품질 관리 시스템을 세계 26개국에 공급하고 있습니다.

• 대표제품: 두께 측정기, 웹 크리너, 피닝 시스템, 표면 결함 검사기

MEK is the company specializing in the WEB quality control system

For last 33years, MEK have supplied high class thickness gauging system and other inreplaceable systems
for the plastic extrusion industry with the accumulated experiences and advanced technologies from continuous R&D activities.
MEK gauging systems and others are used as reliable quality control system for the various applications manufacturing the materials
for IT, display, secondary battery, metal foils, glass and steel as well as the conventional packing.

• Representative products: Online thickness gauge, WEB cleaner, Pinning system, Surface Inspection System.



Contents

- 01 앞표지 Front Cover - MEK 컨셉 Concept
- 02 영어계약 소개 - About 'MEK Inc. & MEK Eng.'
- 03 목차 - Contents
- 04 회사 연혁 - Company History
- 05 기업 연구소 연구/개발 - R&D Center Develop/Research
- 06 주요 글로벌 파트너사 - Major Global Partners

- 07 시스템 적용 분야 - System Applications
- 08 센서 종류 - Types of Sensors
- 09 스캐너 프레임 종류 - Scanner Frames
- 10 프로그램 및 소프트웨어 - Programs And Software
- 11 자동 프로파일 제어 - Automatic Profile Control (APC)

이차전지관련 (12-20p)
Thickness Gauge for Secondary Battery

- 12 제품 목록 - Product List
- 14 공정 - Process
- 15 롤 프레스 - Roll Press Line
- 16 분리막 - Separator Film
- 17 막막 품질 - Fol Quality
- 18 포우치 - Pouch
- 19 절연 측정 - Insulation measurement
- 20 전폭 측정 - Full width measurement
- 21 1차전지, 연료전지 - Primary Battery, Fuel Cell
- 22 표면결함 비전감사 - Surface Inspection System (AOI)
- 24 웹 크리너 - Web Cleaner
- 26 피닝 시스템 - Pinning System
- 28 뒷표지 Back Cover - MEK 연락처 정보 Contact Info.

지속적인 R&D 개발로 수출 증가 해외 지사 설립 (유형 및 미국 법인 설립)
Increased export, with sustainable Research & Development

- 2025 고속 초고압도 X-ray 측정기 출시
상속 특허 (일본) 획득기, 일본부 특허출력기 (영국) 개발
- 2024 제 2 도약을 위한 준비 (표현 광학 비전 검사기)
- 2023 MEK 창립 30주년 (Since 1993)
MEK 미국 법인 (MEK GAUGING AMERICA LLC.) 설립
- 2022 MEK Europe 지사 설립
한국전자산업발전 유공자 기해관장부 장관상 수상
- 2021 20년 넘게지 부총리 표창 / Deputy Prime Minister's Commendation of Exemplary Taxpayers
- 2020 2차전지 Roll Press 공용 Line 측량 기술의 World Debut로써 차세대용 공용 제어 Monitoring 기술의 Global 선도
With the world best measuring technology for the Roll press of secondary battery, leading the global monitoring technology with MEK Inc. 액티브 수출의 탑 수상/ Acquire Milon Export Tower Award
- 2019 MEK 제2공장 준공 / Construction of MEK 2nd Factory
- 2018 MEK Gauging System CE / UL 인증 획득 / Obtained CE & UL certification for MEK Gauging System
- 2017 MEK Gauging System 디자인 등록 비전측식 웹 크리너 특허 취득
Registered design of MEK Gauging System, patented non-contact web cleaner
- 2016 주식회사 에이케이법인 설립 / Established corporation, MEK Inc.
- 2014 비접촉식 웹 크리너 개발 / Non-contact Web-cleaner Developed
- 2011 수출 경쟁 중소기업 지원 30대 시스템 관련 특허 2종 취득
Appointed "Competitive exporting company" Register 2 Patents for Pinning System
- 2009 MEK 부설 연구소 설립 MEK 연구실 준공 / Founded MEK Research & Development Center
- 2008 일본 대리점 계약 / 대만 대리점 계약 / Register the patent for MEK Pinning System
- 2007 액센지니어링 두께 측정기 Fine-Scan 발고 (일본폴리스틱 협회)
Export MEK Gauging System (Fine-Scan) to Japan
- 2006 피닝 시스템 관련 특허 등록 / Register the patent for MEK Pinning system
글로벌 기업으로의 도약, 해외시장 진출 본격화
A new leap towards becoming global company

글로벌 기업으로의 도약, 해외시장 진출 본격화
A new leap towards becoming global company

- 2004 본사 이전 (인천 부평 국제공단 소재) / 사업자등록번호 변경 / Move Head Quarter to Incheon
MEK Eng 액티브 수출의 탑 수상 / Acquire Milon Export Tower Award
- 2003 인도 에이전트 계약 / Agency agreement for Indian market
ISO 9001:2000 인증획득 일본 시스템 수출 확대, 아시아, 유럽, 남미
Acquire ISO 9001:2000 certificate, Expand the exports of Pinning system to Asia, Europe and South America
- 2001 한국 최초 온라인 두께 측정기 수출 / Export Online gauging system
MEK의 탄생, 성장과 도약
Birth of MEK, Growth and Development

MEK의 탄생, 성장과 도약
Birth of MEK, Growth and Development

- 1999 R21 공정을 위한 In-line 측량 시스템의 국내 최초 개발, 측정 기술 국산화 및 국내 Film 산업 현대화에 기여
First Development for the In-line Gauging System for R21 process in Korea leads to the localization of measuring technology and the contribution to the modernization for the domestic film industry
- 1995 KOST형 코로나 처리기 세계 최초 개발 및 판매 / KOST type corona treater
- 1994 미국 EGS (Eurotherm Gauging Systems Inc.) Thickness Gauge
한국 독점 대리점 계약
Agency agreement with EGS (Eurotherm Gauging Systems Inc.) of US
피닝 시스템 개발, 일본/독일 수출
Pinning system, export to Japan/Germany
- 1993 액센지니어링 엔지니어링 설립
Established MEK Engineering Corporation

R&D Center



연구 분야

R&D area

- 신제품 개발 - New systems
- AI 제어시스템 개발 - AI Control system
- 신규 센서 개발 - New sensor

연구 조직

Organization



연구 설비

Facility

- Sheet 시험 라인 Line - Sheet test line
- On-Line 시험 측정 Line 1 - MEK Pilot Line 1
- On-Line 시험 측정 Line 2 - MEK Pilot Line 2
- 표면결함검사 시뮬레이션 - Surface Inspection Demo
- Web Cleaner 시험 설비 (Clean Room)
 - Web cleaner in clean booth
- Pinning Demo Line- Pinning system

Patents & Certificates



Reference

미국, 일본, 중국, 유럽, 아시아 등 26개국 2,000대 이상 System 제공



Partner - Major Customers (Region)

Batterv

Samsung SDI
SK ON
LG ES
HYUNDAI MOTOR COMPANY
PNT
KGA
CIS
SPDK
LOTTE BM
JNTG
Nanya Plastics Corporation
Chang Chun Petrochemical
Varta Energy Solutions

AMERICA

TEREPHANE
LG Haulyns
SNC
Hankook Tire
Ford

FLUROFEE

Lindauer Domier
 Grueckner Maschinenbau
 Synthesia (Alachem AG)
 Staringer
 Circuit-Foil Luxembourg
 Harlequin Tite

MICHAEL A.

Samsung Electromechanics
Samsung Electronics
Samsung R&D
LG Chemical
LG Electronics
LG HwaYs
LG R&D
SNC
SNC R&D
Hanwha Advanced Materials
Hanwha R&D
Doosan Electronics
Doosan Heavy Industries
Doosan R&D
Hankook Tire
Lotte Chemical
Hysung Chemical
Hwaseong Chemical
Kolon Industries
Bayer Material Science
Abery International
Tosco Advanced Materials

JAPAN

Japan Steel Works
KAWADA
Sumitomo Modern
Toshiba Machine
Mitsubishi Heavy Industries
Sekisui Chemical
Futaba Chemical
Gunze
Sando Chemical Industries
SANDO
SUEDOL

INDEX.

LIFEX Limited
 JINDAL Polyester
 Polypix
 ESTER Industries
 ORF Limited

TARAPAN

Shinking Materials
Nanya Plastics Corporation
Chang Chun Petrochemical
TEPCO/EA

CHINA

Lucky Science
Genton Novel materials
Jiangdong Electronic Materials
Zhangjiang Kangde Xn Optonics
Shuye Environmental Technology
Shaoxing Kangdu Green Packing
Bangkai Plastics
Yingkou Kanghui Petrochemicals
SPC
Hysung
Hawbrook Tire

SOUTH-EAST ASIA

Asian Pulp & Paper
Tria Sentosa
A.I.Plast
Polypex
Samsung Electromechanics
Hankook Tire
LOTTE EM&M
GS&K

MIDDLE EAST

UPLEX LINK
JEE BAKED

Thickness Gauge

적용분야

Application
areas



전지 / Batteries

알루미늄 (Al Foil)
동박 (Copper Foil)
분리막 (Separated)
전극코팅 (Electrode Coating)
Roll Press etc



전자소재 / Electronic Materials

전자부품 (Electronic Parts)
MLCC, EMC
코팅 (Coating)



디스플레이 / Display

편광필름 (Polarization Light Film)
확산판 (Diffusion Plate)
도광판 (Light guide plate)
코팅필름 (Coated Film)
보호필름 (Protective Film)



금속 / Metal

금속시트 (Metallic Sheet)
알루미늄 (Al Sheet)
Cu, Al, Steel, Sus, etc.



포장용 / Packaging

식품포장 (Food Packaging)
연필봉 (Flexible Packaging)
PE, PP, PET, Etc.
Battery 포장



기타 / Etc.

태양광 (Solar Light)
필름시트 (Film Sheet)
PVC필름/시트 (PVC Film/Sheet)
EVA시트 (EVA Sheet)
트라이 (Trie)
내장재 (Interior Material)
인조가죽 (Artificial Leathed)

WEB 공정의 필수 온라인두께측정기

On-Line Thickness
Gauge for WEB
Manufacturing Process

MEK 온라인 두께측정기는 웹(WEB) 형태의 제품 두께와 무게를 측정하여, 무게, 두께, 밀도를 해석하는 장치입니다.
제품 생산 중에 전폭의 두께를 실시간 측정 및 제어함으로써
품질 향상과 공정 최적화 및 원가 절감에 도움을 주는 세계 최고 수준의 제품입니다.

MEK on-line gauging system measures the thickness of web during production and control to get best thickness profiles with measured data.
That enables to enhance the product quality and optimize the production process.

시스템적용효과

Advantage of using
on-line thickness
gauging system

- 두께, 무게, 밀도 외 편차 관리로 인한 품질 향상 - Product Quality Improvement
- 측정 데이터 보존을 통한 제품 관리 - Product Management
- 공정 관리로 시스템 최적화 - System Optimization
- 원료 원가 절감 - Raw Material Consumption Reducing

Types of Sensors

Sensor	Description	측정대상 (Target) Film Sheet Plate
X-RAY	고 에너지 X선을 사용하는 투과식 측정법으로, 측정물의 성분, 두께, 무게의 분석이 가능 As a measurement technique using X-ray in transmission mode, the sensor analyzes composition, thickness, and weight of sample 고 에너지 X선을 사용하여 불탄, Steel 등의 성분, 두께, 무게의 분석이 가능 High energy X-ray can be used to analyze components, thickness, and weight such as steel plates	Thin Film Sheet Plate
B-RAY	베타 붕괴에 따른 전자 입자선을 사용하는 투과식 측정법으로, 측정물의 두께, 무게의 분석이 가능 As a measurement technique using Beta decay electron particle in transmission mode, the sensor analyzes thickness and weight of sample.	Thin Film Sheet Plate
IR	적외선 광학을 이용한 투과식 및 반사식 측정법으로, 측정물의 성분, 두께, 무게의 분석이 가능 As a measurement technique using infrared in transmission or reflector mode, the sensor analyzes composition, thickness and weight of sample.	Thin Film
IR (Interference)	2개 영역의 광학을 사용하는 투과식 측정법으로, 측정물의 성분, 두께, 무게의 분석이 가능 As a measurement technique using two waves in different wavelength in transmission mode, the sensor analyzes composition, thickness, and weight of sample.	Thin Film
CONFOCAL Dual	동축 반사 광학을 이용하여 사용하는 측정법으로, 두께의 직접 측정이 가능 As a measurement technique using confocal sensors in dual mode, the sensor directly measure thickness of sample.	Thin Film
INTERFERENCE Reflective	백색광의 간섭을 이용하는 반사식 측정법으로, 투과식 측정물의 두께 분석이 가능 (최대 50μm) As a measurement technique using white-light in reflection mode, the sensor analyzes thickness of sample.	Thin Film
LASER Roll	선형 array Laser 센서를 보상 센서와 연동하여 Roll 상하시 측정하는 기법으로, 측정물 두께의 직접 측정이 가능 As a measurement technique using back-up roller, Line array Laser sensor and auxiliary compensation sensor, the sensor directly measures thickness of sample.	Thin Film
LASER Dual	반사식 Laser 센서를 이용하여 사용하는 측정법으로, 측정물 두께의 직접 측정이 가능 As a measurement technique using reflective Laser sensors in dual mode, the sensor directly measures thickness of sample.	Thin Film Sheet Plate
LASER Reflective	반사식 레이저 센서를 이용하여 투과 소자 측정이 가능하며 표면 반사차에 따른 간섭 거리 값을 두께로 환산 Reflective LASER sensor can only measure transparent material by converting distance value between surface and rear reflectance to thickness value.	Thin Film

Scanner Frames

- C-Type
(~1,400mm)



- 전자용
(~750mm)
특허출원
Patent pending



- 광복전지용
(~1,500mm)
특허출원
Patent pending



- Compact
O-Type
(2,500mm)



- General Roll Type
(~4,000mm)



- 롤밀형
(~600mm)



- Medium O-Type
(2,500~5,500mm)



- Large O-Type
(5,500~9,000mm)



- Extra Large
C-Type
(8,500~12,000mm)



- IR(Prime) S-Type



- X-Ray Type
(40KeV/80KeV
~3,000mm)

관고체



- X-Ray Type
(40KeV/80KeV
~3,000mm)

금속/합금



Programs & Software

사용자의 이해와 최적의 공정 조건을 위해 다양한 방식으로 해석한 데이터를 보여주며 SQC 등 각종 통계를 제공
Display the measurements such as SQC for easy monitoring which ensures optimal production condition.

프로그램 특징

Software
Features

- 사용자 친화적 구성 - 직관적 인터페이스 - Easy access to measured and saved data
- 언어 선택 기능, 한, 영, 중, 일 - Software in Korean, English, Chinese, Japanese
- User HMI와 측정 데이터 통신 (선택 사항) - Data communication with user HMI
- 사용자 요청에 맞춤 제작 가능 - Customized software

실시간 모니터링

Real-time
monitoring

- Profile인
PC Simulation으로
상하의 차이가
남 수 있습니다.

설정 화면 (Setting Screen)



고해상도 화면 (High-Resolution Screen)



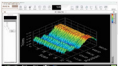
테스트 화면 (Test Screen)



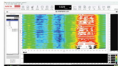
불량도표 화면 (Fail Report Screen)



3D 화면 (3D Screen)



2D 화면 (2D Screen)



불량원인부위



불량원인부위



APC | Automatic Profile Control

측정기와 연동하여 측정된 데이터를 분석, 일정한 공정을 유지하도록 Actuator를 실시간으로 제어하는 장치
A system that enables real-time control of the actuator to maintain process stability based on analysis of measurement data.

APC특징

Features of APC

- 최적화된 두께 제어 알고리즘 - Optimized thickness control algorithm
- 신속한 두께 제어 - Fast thickness control
- Auto Mapping: 센터볼트 기준 - Auto-mapping: From center bolt
- 매끈한 Mill Roll 외관 - Attractive mill roll appearance
- 수 Micron 이내의 Control Gain 자동 조정 - Automatic adjustment for control gain of a few microns
- 다이볼트 온도 피드백 제어 (선택사항) - Feedback control for the temperature of die bolt (Optional)
- MD (Machine Direction) 제어 7% (선택사항)

APC적용후

프로파일변화
Thickness profiles
after APC control

Before



After 5min



After 10min



After 15min



Secondary Battery

1. 이차전지 관련 측정기

① 2차 전지 전용/두께 절량 일로 동시 해석

설명: 2차 전지 극판에 최적화된 제품으로 두께 중앙 동시 계측하여 밀도까지 해석 가능

- ▶ 센서: 공초점 센서 + X-ray or β -ray
- ※절량 접촉식 추가 가능



② 2차 전지 전용/절면부 CD 초고분해도 측정

설명: 양극을 뒤에넣은 MEK 안라임 Gauging 기술 극판 코팅리언의 양극/음극 두께, 절량, 밀도는 불연 절면부 코팅까지 한번에 절량 해석 기술

- ▶ 센서: X-ray(스캔), β -ray(스캔), 고정(연속측정)
- ▶ 양극/음극: 음극 Edge 슬라이딩 관리, 양극 절면 측정 + Profile 측정 관리
- ※동기온전, 비접촉식, 내진설계, 전구간 측정해석, 실시간 자동보정



③ 2차 전지 전용(음극, 양극)/두께 절량 일로 동시 해석

설명: 2차 전지 고정 극판에 최적화된 제품으로 두께 중앙 동시 계측하여 밀도까지 해석 가능

- ▶ 센서: X-ray or β -ray



④ 2차 전지 전용 복합 / 두께 절량 밀도 동시 해석, 이물 제거

설명: 2차 전지 극판에 최적화된 제품으로 두께 중앙 동시 계측하여 밀도까지 해석 가능

- ▶ 센서: 공초점 센서 + X-ray or β -ray + Touch + Web cleaner



⑤ 2차 전지 전용/두께 (절곡)

설명: 2차 전지 극판에 최적화된 제품으로 두께 측정

- ▶ 센서: DUAL C-TYPE 공초점 센서



⑧ 2차 전지 전폭 초고분해도(CD/MD) 전수 측정(양극)

설명: 2차 전지 양극의 전폭 측정

▶센서: X-ray

필름 및 시트 전폭 실시간 동시 측정 / 고속스캔 /
고분해능 / 비점측량식 / 실시간 자동보정 / 히드럼

- *전폭 동시측정: Edge-to-Edge 실시간 두께 프로파일 제공
- *양극 전폭 측정, 양극 Edge 연속 측정
- *고속 스캔-고속 생산 라인 대응 가능
- *히드럼 시각화: 두께 분포를 직관적으로 확인
- *자동 보정 기능: 온도 및 드리프트 변화 자동 보정



① 전고체 Battery 전후/중량(두께)

설명:전고체 배터리에 최적화된 제품으로 두께 중앙 동시
계측하여 알도까지 분석가능
X-ray 방호용 장벽으로 선고관으로 사용 가능

▶센서: X-ray + 공초점 센서
*방사선 관리 불필요



② 2차 전지 전후 / 역상 코팅 두께 측정

설명:2차 전지 최적화된 제품으로 역상의 두께 측정

▶센서: Primer



③ 두께/복검사(OFF LINE)

설명:2차 전지 극판에 최적화된 제품으로 두께/복을
동시 계측하는 장비 측정

▶센서: 공초점 센서 + 비전카메라



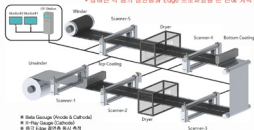
④ 금속 Sheet용 / 고에너지 X-ray Gauge

설명:고출력 3 Point 연속 측정 또는 전폭 스캔 장비

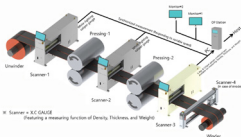
▶센서: 고출력 X-ray
*허가승인필요

2. 이차전지 코팅 공정의 절연층 두께, 엣지 프로파일 분석

※ 상하면 각 층의 절연층과 Edge 프로파일을 한 번에 계속 가능



3. 이차전지 프레스 공정의 두께, 무게 측정 및 제어



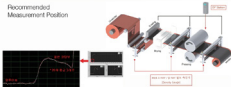
4. Roll Press Line 질량/밀도/절연부 두께 동시 해석

Measurement of the density / thickness for the anode and cathode with X-ray & β -ray

코팅 및 롤프레스
카렌다 공정을 위한
질량/밀도/두께
해석 및 제어

Analysis and
Control of the mass,
density and thickness for
coating, roll press,
calender process, etc.

Recommended
Measurement Position



흡수율 변화

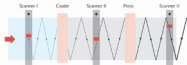
Absorption ratio for
the anode and cathode

MEK Quality Control Online System / Thickness Gauge



동기화 측정

Synchronized
Measurement



• 코팅, 프레스 후 같은 고리상 측정
Measurements on the same spot after coating and pressing processes

• 층상 두께, 밀도, 질량 측정
Analyzing thickness, density of each layers

스캔 Process



0.05 ~ 0.08 x 1.00 ~ 0.08 x 0.08 ~ 0.08 ~ 0.08



0.05 ~ 0.08 x 1.00 ~ 0.08 x 0.08 ~ 0.08 ~ 0.08 ~ 0.08 ~ 0.08



0.05 ~ 0.08 x 1.00 ~ 0.08 x 0.08 ~ 0.08 ~ 0.08 ~ 0.08 ~ 0.08



0.05 ~ 0.08 x 1.00 ~ 0.08 x 0.08 ~ 0.08 ~ 0.08 ~ 0.08 ~ 0.08

• 0.05 ~ 0.08 x 1.00 ~ 0.08 x 0.08 ~ 0.08 ~ 0.08 ~ 0.08 ~ 0.08

• 0.05 ~ 0.08 x 1.00 ~ 0.08 x 0.08 ~ 0.08 ~ 0.08 ~ 0.08 ~ 0.08

• 0.05 ~ 0.08 x 1.00 ~ 0.08 x 0.08 ~ 0.08 ~ 0.08 ~ 0.08 ~ 0.08

• 0.05 ~ 0.08 x 1.00 ~ 0.08 x 0.08 ~ 0.08 ~ 0.08 ~ 0.08 ~ 0.08

• 0.05 ~ 0.08 x 1.00 ~ 0.08 x 0.08 ~ 0.08 ~ 0.08 ~ 0.08 ~ 0.08

• 0.05 ~ 0.08 x 1.00 ~ 0.08 x 0.08 ~ 0.08 ~ 0.08 ~ 0.08 ~ 0.08

• 0.05 ~ 0.08 x 1.00 ~ 0.08 x 0.08 ~ 0.08 ~ 0.08 ~ 0.08 ~ 0.08

5. 분리막 제조 | LIBS

Battery (BAX)
Battery
Separator Film
Manufacturing
Process

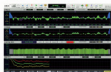
• Recommended Measurement Position

분리막 두께 측정 위치
MEK gauging system for
separator sheet



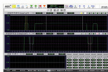
분리막 두께 측정
및 제어
Separator Thickness
Measurement and
Control

• 분리막 - Separator Film



분리막 제조공정의 두께 측정 및 자동제어
Thickness measurement and
automatic control of the separator line

• 배터리 코팅 - Coated Battery Film



구간별 두께 측정 및 제어
분리막 두께를 별도로 측정 후 코팅부 두께 관리 및 제어
Measurement and control of thickness by section
Control of coating thickness and control after separately
measuring base thickness

6. 분리막 코팅 | Coating for separator film

2차 전지 Base(분리막) 및 Coating(ceramic) 두께 동시, 분리 측정
Individual measurements for coating and substrate layers of ceramic coated separator
film for secondary battery



7. 통박, AL 제조 | Copper, Al, SUS, Steel의 Foil / Sheet

MEK 온라인두께 측정기

MEK On-Line
Thickness Gauging
System

측정범위 Measuring Range	센서 Sensor	재현성 Repeatability	적용공정 Application Process	품질관리 Quality Management
~80 μ m (Cu foil, 15kV) ~200 μ m (Cu foil, 40kV) ~150 μ m (Al foil, 15kV) ~12,000 μ m (Al foil, 30kV)	X-ray	± 0.002 mm (Cu)	정박 솔더링 오프라인 (EO / Solder / Offline)	두께 관리 한도 초과 시 Alarm 발생 Alarm occurrence if thickness management limit is exceeded Full data 저장 / Full data storage

통박 두께 측정

Copper Foil

10회 측정값 오버랩 그래프

Overlapped graph of 10 times measurements

10 번의 측정 시 측정 위치가 거의 동일,
그래프 내 10 개의 선이 겹쳐져
하나의 뚜렷한 선을 보여줌.
센서의 재현성이 매우 높음.

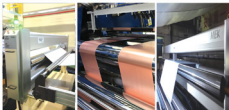
The measurement position is almost the same in 10 measurements.
The 10 lines in the graph overlap,
showing a single, distinct line.
The sensor's repeatability is very high.

[MEK 두께 측정 정확도 / MEK's Performance]



Cu/Al/SUS/Steel Foil or Sheet MEK 두께측정기 적용

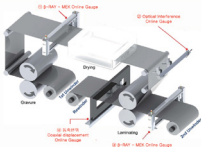
Application of
MEK thickness gauges
to Cu/Al/SUS/Steel
foils/sheets



8. 파우치 제조 | Pouch

배터리 파우치 생산 공정

Battery Pouch
Manufacturing
Process



• Recommended Measurement Position

공정 순서 및 sheet 구성

Process sequence &
Sheet composition



9. 이차전지 양극코팅 두께 IN-LINE 측정

Micro-Sliced Thickness Gauge

New

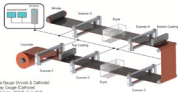
PVDF Wet & Dry
세라믹 Wet & Dry

MEK Gauge System

Beta Gauge
X-Ray Gauge

세계 최초 절연층 전폭 두께 Profile IN-LINE 해석

• 상하면 각 층의 절연층과 Edge 프로파일링을 한 번에 계속 가능



초 고분해도 절연 코팅부 집중 해석

(예: 스트라이크 3종)



특징 / FEATURE

- 초정밀측정: 두께0.002μm/솔러리폭:0.0025mm/Sample(샘플)
Ultra-precise measurement: Thickness 0.002 μm / Slit width: 0.0025 mm / Sample
- 컴팩트한 설계로 좁은공간에도 설치 용이
Compact design makes it easy to install even in small spaces
- 프래임 및 프로그램 맞춤 제작
Adaptive frame & software for user requirement
- 비접촉식 측정 / 다양한 언어 지원
Non-contact Measurement / Communications support

- 동기화전으로 양면 코팅 두께 동시 분석
Analysis of Double-Sided Coating Thickness by Synchronous Operation
- 스트라이크 전구간 측정 해석
Interpret the measurement of the entire strip
- 내장설계방식을 통한 뛰어난 내구성 보유
Excellent parts durability due to self-corrosion treatment
- 실시간 자동보정
Real-time Automatic Calibration

기대효과 / Effect of Applying Gauging System

- 신뢰도 높은 절연 코팅부 및 솔러리 두께 편차 관리
Reliable insulation-coating and slurry thickness deviation management
- 불필요한 도 재료, 전기 절감
Reduction of slurry & material cost
- 제품 품질 향상 / 투자 가치 최고
Product quality improvement / Highest return-on investment

옵션 / Option

- Double Scan으로 고밀도 측정
Double Scan for High Density Measurement
- 0.5mm 정밀도 측정가능 ±50μm이내
Measurement of precision width of every scan width ±50 μm
- 전폭 폭 측정
Full width measurement

10. 전폭 X-ray 두께측정기 Full-width X-ray thickness gauge

고정밀 · 비접촉 · 실시간 전폭 두께 측정 솔루션

MEK 전폭 두께 측정기

MEK Full-width
Thickness Gauge

전폭 동시 측정 / 고속스캔 / 고분해능 / 비접촉식 / 자동보정 / 히트맵



제품 사양

Product
Specifications

항목	사양
측정 원리	X-ray Transmission
측정 두께 폭	1000mm (360 inch)
X-ray 에너지	180kV (180 inch)
공인 정확도	± 1mm (Option)
측정 속도	고속 연속 스캔
두께 측정 범위	플라스틱, 알루미늄, 강판
출력 단위	Frame / Digital / Analog
출력 언어	영어/한국어/중국어/일본어
안전	Radiation Shielding 2.1

전폭 실시간 프로파일 화면
Full-width real-time profile screen



특징 / FEATURE

- 전폭 동시 측정: Edge-to-Edge 실시간 두께 프로파일 제공
Full width simultaneous measurement: Edge-to-Edge real-time thickness profile provided
- 고속 스캔: 고속 생산 라인 대응 가능
High-speed scanning: High-speed production lines
- 고정밀 측정: 반복성 및 장기 안정성 우수
High-precision measurement: good repeatability and long-term stability
- 자동 보정 기능: 온도 및 드리프트 변화 자동 보정
Automatic calibration: Automatic calibration of temperature and drift changes

- 히트맵 시각화: 두께 분포를 직관적으로 확인
Heatmap: Intuitively Check Thickness Distribution

MEK 전폭 두께측정기는 X-ray 투과 원리로
유휴 및 사드 전폭 방향 두께를 실시간/비접촉/
고정밀 측정하는 온라인 검사 시스템입니다.
다양한 공정의 생산 품질 안정화, 원가 절감,
공정 최적화 실현에 필요한 첨단 측정기입니다.

기대효과 / Effect of Applying Gauging System

- 공정 품질 안정화
Stabilizing process quality
- 두께 불량 조기 검출 / 원재료 사용량 절감
Early detection of thickness defects / Reduce raw material usage

- 생산 조건 최적화
Optimization of production conditions
- 자동 품질 관리 시스템 구축
Establishing an automated quality management system

11. 일차 전지 분리막 두께 측정 및 제어

Thickness Measuring & Control for the Separator Film of Primary Battery

일차전지 분리막

Separator Film of
Primary Battery

- 1차 전지 분리막 표면 확대 이미지 - BASE가 되는 표면 위 HRS가 일정한 간격을 이루고 있는 형태
Enlarged view of the separator film for primary battery. Constant distances of HRS on the surface of BASE.



- MEK 두께측정기 1차 전지 분리막 샘플 두께 측정 데이터
Measurement for the separator film of primary battery by MEK gauging system



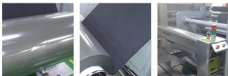
구분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RHS	1006	1001	1008	1004	1003	997	1001	1003	1001	1003	1000
BASE	195	190	191	188	191	195	195	194	196	197	X

12. 연료전지

Fuel Cell

수소연료전지 두께/중량 측정

Measurement of
thickness/weight
for the film and sheet
used in fuel cell



Carbon Paper

GDL

현장작업사진

- 저분해력과 및 커브피치율을 이용한 GDL과 촉연물층, MGP의 중량 및 두께 실시간 제어할 수 있음
Measure and control the weight and thickness of the carbon paper and GDL using IL, carbon pill and MGP in real time.



MEK 검사 시스템

MEK Inspection System

한국질문제계의 기술적 선구자 역할을 지켜온 MEK과 이제 비전 검사시스템까지 공급합니다. 대표제품인 두께측정기에 이어 표면 결함 검사기에 대해서도 MEK의 전문적인 서비스를 받아 보실 수 있습니다.

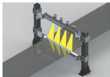
MEK has expanded its product lineup to surface defect inspection system on top of thickness measurement system which has been its core technology.

표면결함 비전검사

Surface Defect Inspection

표면 결함/이물 검사는 필름, 시트, 포일 등의 생산제품에 존재하는 스크래치, 핀, 홀, 이물 등의 다양한 제조결함을 카메라 공학계를 통해 실시간으로 검출 및 분석할 수 있는 인라인 검사장비입니다.

The Surface Defect Inspection System is an in-line solution that detects and analyzes defects such as scratches, pinholes, and various foreign matters on products such as films, sheets, and foils in real time.



검사기역구성
System Layout



Contrast Defect



Topographic Defect

표면결함
Surface Defect

적용사례

Applications

- 플라스틱 필름/시트, 코팅/강화재이론, 종이, 금속 포일, 배아오 전, PCB(ICCL), 배터전 전극 등
Plastic films/sheets, coatings/laminations, paper, metal foils, biochips, PCBs (ICCL), battery electrodes, etc.



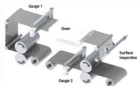
적용분야

Application

- 다양한 표면소재 생산공정에 적용 가능 - 플라스틱 필름/시트, 코팅/라이네이션, 슬러팅, 종이, 금속 포일, 바이오파, PDB(CCL), 배터리 전극 등

Various flat surface production processes such as - Plastic films and sheets /

Coating and lamination processes / Slitting / Paper / Metal foils / Biodegradable / PCB(CCL) / Battery electrodes



적용효과

Benefits

- 사람에 의한 육안 검사 및 수거로는 실현할 수 없었던 높은 수준의 관리가 가능
Enables high level of quality management that was not possible through manual inspection by human

비용절감: 검사인력, LCD필름, 고착물유리수 감소에 의한 불필요한 제품감소
품질안정: 검사 능력 또는 검사기준의 속성을 방지하고 균일한 검사 기준 유지
추적관리: 검사위치 조정보로 모든 출품품의追溯관리 가능
생산관리: 실시간 생산상황을 한눈에 확인, 즉각적인 불량 방지 조치 가능
결정개선: 검사 자료를 바탕으로 불량 원인 규명 및 공정 개선 가능

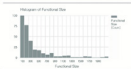
Cost Reduction : savings from manpower, material loss, and quality issues/risk

Consistent Quality : Prevents inconsistency in inspection criteria & performance, ensuring uniform quality standards

Traceability : Enables post-shipment management of all delivered products

Production Management : Provides real-time visibility of production status, allowing immediate corrective actions

Process Optimisation : Supports root cause analysis and process improvement based on inspection data



시스템사양

Specification

Specification	Description
Application	Roll-to-roll process (Film, Sheet, Paper, Flat, Strip)
Max. Scan width	~ 10,000 mm
Max. Line speed	~ 1,200 M/min
Min. Defection size	100 μ m (required)
Operating temperature	~ 35 $^{\circ}$ C
System Configuration	Optical Unit (Camera, Illumination) Control Panel (PC, UPS) Accessories & Options



시스템 개요

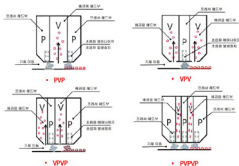
Systems

- 생산 공정 상(ON-LINE)에서 비 접촉식(NON-CONTACT)으로 WEIR 형상(Sheet/film)의 제품 표면 이물질을 제거하는 장치.

A device that removes foreign substances from the surface of web-shaped (sheet/film) products without contact during the production process (online).

작동원리

How it works



웹크리너 | Non-Contact Web Cleaner

Vacuum부와 pressure부로 나뉜 특 장치를 통해 생산 공정 실시간 비접촉 Web 표면 크리닝

제품특징

Features

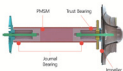
- 강력한 초음파 발생: 138dB 이상
Ultrasonic wave generation: 138dB or above
- 프로그래밍에 의한 용압 및 용량 자동제어 가능
Automatic control of pressure & volume
- 열의 급변형 방지 설계: 제품 손상 방지.
Design for no thermal deformation/ Prevent the scratch on the product due to irregular thermal expansion
- 모터 및 임펠러 동축 구조, 공중부양 구동으로 그리스-free 구조이며, 초고속 에너지 혁신성 제품
(소형5500이치, Rpm: 15000~50000)
Motor & Impeller co-axial structure with air foil bearing employed. Energy saved & noise reduced
(Below 80dB, Rpm: 15000~50000)
- 지지대 및 공기 배관 일체형으로 조스가 불필요하므로
신뢰하고 스마트한 설계로 슬리더와 같은 필수품 설치 공간 대용 가능
Simple and smart design of integrated support frame and air duct need no air hose,
and overcomes the tight spaces consistant such as slitters.
- 유지보수에 용이: 제품 내 LM가이드 불요의 베어링, 펌프 등이 없어 유지보수 감소됨 Duct 내부 오염 원인 제거
Maintenance-easy: There are no parts that require frequent maintenance such as blower bearing and belt.

터보 블로워

Turbo Blower



직접 연결 방식
Direct Connection



구조
Structure

적용사례

Application



레이프-업 / Take-Up



코팅 프로세스 / Coating Process



슬리터 / Slitter



시스템개요

Systems

플라스틱 Film / sheet 압출 공정에 사용되는 장치로, 용융 수지의 냉각 Roll에 대한 밀착을 비접촉, 전기적 방식으로 제공하므로 Nip-roll을 이용한 Calendar 방식, 혹은 Air knife를 이용한 방식에 전라에 밀착 성능이 균일하고 우수,

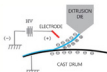
Our pinning system is used in the plastic film/sheet extrusion process. It provides non-contact, electrical contact between the molten resin and the cooling roll. More consistent and superior contact performance compared to calendar methods using nip rolls or air knives.

작동원리

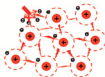
How it works

고전압이 인가된 전극을 이용하여 용융 수지를 대전시키면 정전기력에 의거한 자기 밀착성이 수지에 부여되고, 따라서 냉각 Roll 에 대한 균일하고 강한 밀착력을 나타냄

Charging molten polymer using high-voltage electrode creates self-adhering property in the resin by static electric force and it therefore exhibits uniform and strong adhering force on to cooling roll.



분극현상
Polarization



방전에 의한 분극 현상
Air Molecule Ionization by discharge

피닝시스템 Pinning System

적용 분야 Applications

- PET를 포함한 고분자 수지의 Film/sheet 압출 공정,
Film/sheet extrusion process of various resins including PET

적용 효과 Advantages of Pinning System

- 에너이나이브나 배관용 박스와 달리 고압 전원의 인가로 발생하는 절전기회를 이용하므로 성능이 균일하며 밀착력이 우수.

High voltage is applied on the wire or band electrode.
Consistent performance and excellent adhesion.

- 표면성 및 두께도가 더욱 향상되며, 폭 방향 두께 프로파일 개선 및 변부 수축 개선으로 제품 폭 증가 및 TDO 값단 감소 등의 이점이 있음.

Electrical pinning show uniform and superior performance comparing with air knife and vacuum box. Enables close and enhanced surface, better CD thickness profile, enlarged product width from less neck-in and less breakage of TDO.

시스템 종류 Types of system

- PWire, Doble Wire, 4mm Band, 8mm Q Type

피닝 전극 Pinning Electrode

Band			Wire
Size : 8mm(W) × 40μ(T) × 3000(L)			Primary Electrode : Ø 0.1 / Ø 0.15 / Ø 0.2
Operation Tension : 8~25kg Maximum Tension : 75kg			
Precise Grinding On-Edge Other Size			
T	L	W	Auxiliary Electrode : Ø 0.3 Tension : 0~4kg Type of Pinning System
40μ	100/300m	1/4/8/12mm	
50μ	90/25m	3/4/8mm	

시스템구성 System Components



피닝 시스템 (와이어 / 밴드)
Pinning System (Wire / Band)



오동력러일 운영
Operating Panel

Your Technical Partner
for Web Application



(주)엠이케이 / 맥엔지니어링 코퍼레이션
MEK Inc. / MEK Engineering Corporation

30, Dapyeong-daero 313 beon-gil, Dapyeong-gu, Incheon, Republic of Korea

Tel. +82-32-516-1301 | Fax. +82-32-516-1069
Website: www.mekeng.com | E-Mail: sales@mekeng.com

- China Office: +82-130-4324-4488
- Taiwan Agency: +886-2-8521-3680
- Japan Agency: +81-06-6446-9030